

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Кулыгин Григорий Александрович

2026-04-16

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

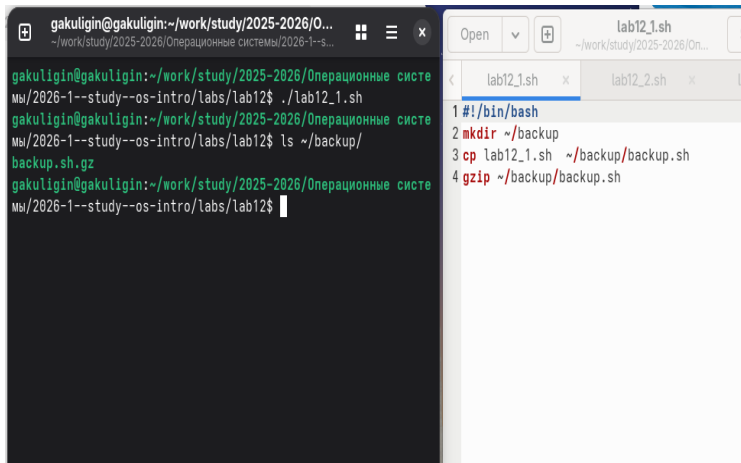
1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "gakuligin@gakuligin:~/work/study/2025-2026/O...". The terminal content shows the user running a script and listing files in a backup directory.

```
gakuligin@gakuligin:~/work/study/2025-2026/Операционные систе  
Мы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh  
gakuligin@gakuligin:~/work/study/2025-2026/Операционные систе  
Мы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ls ~/backup/  
backup.sh.gz  
gakuligin@gakuligin:~/work/study/2025-2026/Операционные систе  
Мы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

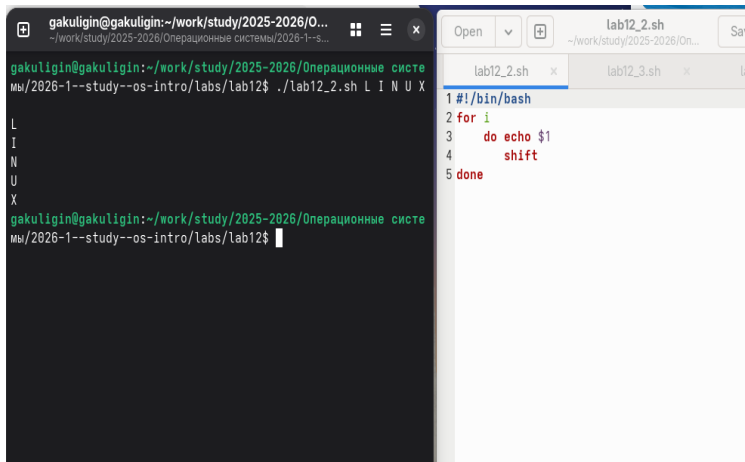
The file editor on the right has a title bar with the text "lab12_1.sh". The editor content shows a shell script with four lines.

```
1 #!/bin/bash  
2 mkdir ~/backup  
3 cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh  
4 gzip ~/backup/backup.sh
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

Выполнение работы



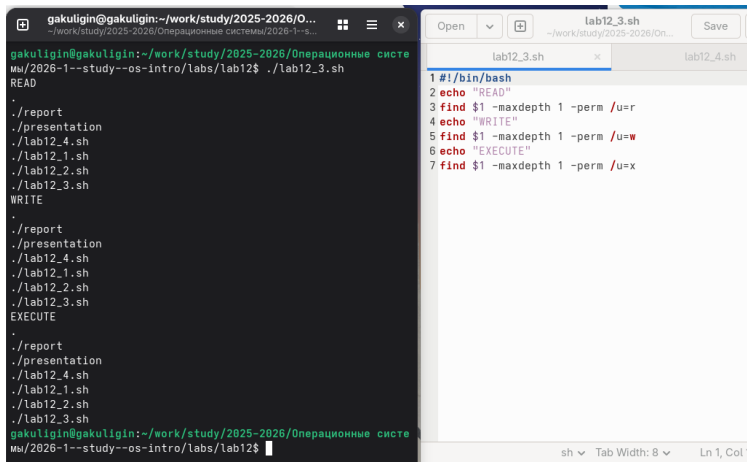
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "gakuligin@gakuligin:~/work/study/2025-2026/O..." and a path "~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s...". The terminal content shows the command `./lab12_2.sh L I N U X` being executed, which prints the letters L, I, N, U, X on separate lines. The prompt is `gakuligin@gakuligin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$`. The code editor on the right has a title bar with "lab12_2.sh" and a path "~/work/study/2025-2026/On...". It shows the content of the script `lab12_2.sh` with line numbers 1 through 5. The script content is: `1 #!/bin/bash`, `2 for i`, `3 do echo $1`, `4 shift`, `5 done`.

```
gakuligin@gakuligin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_2.sh L I N U X
L
I
N
U
X
gakuligin@gakuligin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
1 #!/bin/bash
2 for i
3 do echo $1
4 shift
5 done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

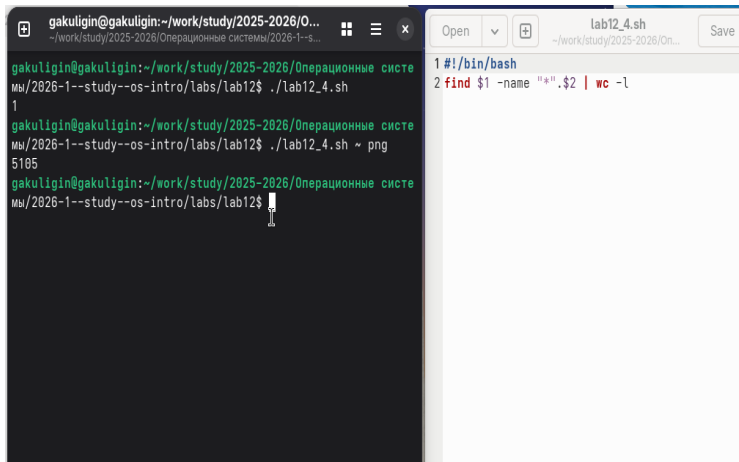


The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab12_3.sh`. The script's output is categorized into three sections: READ, WRITE, and EXECUTE. Each section lists the same set of files: `./report`, `./presentation`, `./lab12_4.sh`, `./lab12_1.sh`, `./lab12_2.sh`, and `./lab12_3.sh`. The file editor on the right shows the content of `lab12_3.sh`, which is a bash script with the following lines:

```
1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "gakuligin@gakuligin:~/work/study/2025-2026/O..." and a subtitle "~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s...". The terminal content shows the user running a script named "lab12_4.sh" in the directory "~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12". The script output shows the number of files found, which is 5105. The file editor on the right has a title bar with the text "lab12_4.sh" and a subtitle "~/work/study/2025-2026/On...". The editor content shows the script code: "1 #!/bin/bash" and "2 find \$1 -name "*"\$. \$2 | wc -l".

```
gakuligin@gakuligin:~/work/study/2025-2026/Операционные систе  
мы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh  
1  
gakuligin@gakuligin:~/work/study/2025-2026/Операционные систе  
мы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ png  
5105  
gakuligin@gakuligin:~/work/study/2025-2026/Операционные систе  
мы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
lab12_4.sh  
~/work/study/2025-2026/On...  
1 #!/bin/bash  
2 find $1 -name "*"$. $2 | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.